مشتقة دالة القوة

الدرس 4-2
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ١٤٤–١٥١

فكرة الدرس: قاعدة القوة: اضرب المعامل في القوة ن، واطرح واحدًا من القوة ن؛ ومعها قواعد الثابت والجمع والطرح نشتق أي دالة كثيرة حدود أو قوى نسبية.

قاعدة دالة القوة (نتيجة ١)

- $\frac{\text{ع}}{\text{عس}}(\text{س}^{\text{ن}}) = \text{ن}\,\text{س}^{\text{ن}-١}$ ، ن عدد حقيقي
- «اضرب المعامل في القوة ن، واطرح واحدًا من القوة ن».
- $\text{ص} = \text{س}^{٢} \Leftarrow \frac{\text{عص}}{\text{عس}} = ٢\text{س}$ ، $\text{ص} = \text{س}^{٣} \Leftarrow \frac{\text{عص}}{\text{عس}} = ٣\text{س}^{٢}$
- $\frac{\text{ع}}{\text{عس}}(\text{س}^{٤}) = ٤\text{س}^{٣}$ ، $\frac{\text{ع}}{\text{عس}}(\text{س}^{٥}) = ٥\text{س}^{٤}$

قواعد الاشتقاق

- **الثابت** (نتيجة ٢): $\text{ص} = \text{جـ} \Leftarrow \frac{\text{عص}}{\text{عس}} = ٠$
- **ضرب عدد ثابت في دالة** (نتيجة ٣): $\frac{\text{ع}}{\text{عس}}(\text{ك}\,\text{د}(\text{س})) = \text{ك} \times \frac{\text{ع}}{\text{عس}}(\text{د}(\text{س}))$
- **الجمع والطرح** (نتيجة ٤): $\frac{\text{ع}}{\text{عس}}(\text{د}(\text{س}) \pm \text{ع}(\text{س})) = \frac{\text{ع}}{\text{عس}}(\text{د}(\text{س})) \pm \frac{\text{ع}}{\text{عس}}(\text{ع}(\text{س}))$

تجهيز الدالة قبل الاشتقاق

- اكتب $\frac{١}{\text{س}^{\text{ن}}}$ في صورة $\text{س}^{-\text{ن}}$: $\frac{١}{\text{س}^{٢}} = \text{س}^{-٢}$
- اكتب الجذر في صورة قوة: $\sqrt{\text{س}} = \text{س}^{\frac{١}{٢}}$
- فك الأقواس وبسّط قبل الاشتقاق (مثال ٤): $\text{ص} = \text{س}(٢\text{س} - ١)(\text{س} + ٣) = ٢\text{س}^{٣} + ٥\text{س}^{٢} - ٣\text{س}$
- مثال ٢(ب): $\text{د}(\text{س}) = \frac{١}{\text{س}^{٢}} \Leftarrow \text{د}'(\text{س}) = -٢\text{س}^{-٣} = -\frac{٢}{\text{س}^{٣}}$

المشتقة الثانية

- باشتقاق $\frac{\text{عص}}{\text{عس}}$ بدلالة س نحصل على $\frac{\text{ع}}{\text{عس}}(\frac{\text{عص}}{\text{عس}})$ وتُكتب $\frac{\text{ع}^{٢}\text{ص}}{\text{عس}^{٢}}$.
- تُسمّى $\frac{\text{ع}^{٢}\text{ص}}{\text{عس}^{٢}}$ **المشتقة الثانية** (second derivative) لـ ص بدلالة س.
- وباشتقاق د′(س) نحصل على د″(س).
- مثال ٦: $\text{ص} = \text{س}^{٣} + ٣\text{س}^{٢} - ٩\text{س} + ٢ \Leftarrow \frac{\text{عص}}{\text{عس}} = ٣\text{س}^{٢} + ٦\text{س} - ٩ \Leftarrow \frac{\text{ع}^{٢}\text{ص}}{\text{عس}^{٢}} = ٦\text{س} + ٦$ ، سالبة عندما $\text{س} < -١$

القوانين

- $\frac{\text{ع}}{\text{ع س}}(\text{س}^{\text{ن}}) = \text{ن س}^{\text{ن}-١}$
- $\frac{\text{ع}}{\text{ع س}}(\text{جـ}) = ٠$
- $\frac{\text{ع}}{\text{ع س}}(\text{ك د}) = \text{ك د}'$
- $(\text{د} \pm \text{ع})' = \text{د}' \pm \text{ع}'$
- $(\frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}}) = \frac{\text{ع}}{\text{ع س}} = \frac{\text{ع}^{٢}\text{ص}}{\text{ع س}^{٢}}$

✏️ أمثلة محلولة

مثال ٥ (ص ١٤٧): إذا كان ميل المماس لمنحنى الدالة ص = أس^{٤} + ب س^{٢} + س يساوي ٣ عند س = ١، ويساوي −٥١ عند س = −٢، فأوجد قيمتَي أ، ب.

١. $\frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}} = ٤\text{أس}^{٣} + ٢\text{ب س} + ١$

٢. عند س = ١: ٤أ + ٢ب + ١ = ٣ ⇐ ٢أ + ب = ١ ...(١)

٣. عند س = −٢: −٣٢أ − ٤ب + ١ = −٥١ ⇐ ٨أ + ب = ١٣ ...(٢)

٤. بطرح (١) من (٢): ٦أ = ١٢ ⇐ أ = ٢

٥. عوّض في (١): ٤ + ب = ١ ⇐ ب = −٣

⭐ تذكّر

- ستستخدم المشتقة الثانية لاحقًا في هذه الوحدة لإيجاد النقاط الحرجة وتحديد نوعها.
- ⚠️ لا تشتق حاصل ضرب أو قسمة مباشرة بهذه القواعد؛ فك الأقواس أو اقسم كل حد على المقام أولًا.

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ٤-٢ ص ١٤٩–١٥١